POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Interakcja Człowiek-Komputer**
Kod przedmiotu:	ICK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami projektowania interakcji człowieka z komputerem, tworzenia użytecznych interfejsów użytkownika oraz wykorzystania podejścia UCD (User-Centred Design) w projektowaniu, testowaniu i doskonaleniu użyteczności systemów informatycznych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to develop students' knowledge and skills in the field of human–computer interaction (HCI) design by introducing the theory and methodology of creating useful, accessible, and efficient user interfaces, with particular emphasis on user needs analysis, user journey design, information architecture, prototyping, and usability evaluation in accordance with the principles of the User-Centred Design (UCD) approach. The course has a theoretical and practical character and includes the analysis of existing interactive systems as well as the design and testing of students' own solutions based on accepted standards and good practices.

4. Treści programowe

1. #
2. Wykład
3. Laboratorium
4. 1
5. HCI – wprowadzenie, Charakterystyki użytkownika
6. Bad Design – Identyfikacja błędów w interfejsach użytkownika
7. 2
8. Interfejs GUI – wytyczne i zasady projektowania
9. Podział na grupy i wybór tematu dla projektu, , analiza konkurencji, rynek docelowy i uzasadnienie biznesowe
10. 3
11. Współpraca z klientem/użytkownikiem w projektach IT – określanie wymagań. Design Thinking (DT) w projektach IT.
12. Generowanie pomysłów, wartościowanie pomysłów
13. 4
14. Poznawanie potrzeb użytkowników – potrzeby i oczekiwania
15. Empatyzacja – wywiady na bazie kanw DT
16. 5
17. Interfejs WWW i mobilny – wymagania i zasady projektowania
18. Persony, analiza potrzeb użytkowników
19. 6
20. Wizja produktu i projekt koncepcyjny
21. Opracowanie historyjek użytkownika
22. 7
23. Historyjki użytkownika i ich mapowanie
24. Mapowanie historyjek użytkownika
25. 8
26. Projekt interakcji – user flow, priorytety dla funkcjonalności
27. User flow, BPMN
28. 9

29. Prototypy wstępne
30. Prototypowanie Lo-Fi – prototypowanie papierowe cz. 2
31. 10
32. Opracowanie prototypów cyfrowych
33. Prototypowanie Lo-Fi – prototypowanie papierowe cz. 2
34. 11
35. Testy użyteczności
36. Prototypowanie cyfrowe (Hi-Fi)
37. 12
38. Pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych z badań od użytkowników
39. Prototypowanie cyfrowe (Hi-Fi)
40. 13
41. Interfejsy multimodalne - wirtualni agenci, interfejsy głosowe
42. Scenariusze testowe
43. 14
44. Projektowanie interakcji z użytkownikiem dla usług cyfrowych
45. Testy użyteczności
46. 15
47. Projektowanie interakcji dla rozwiązań typu „smart”
48. Prezentacja wykonanych prototypów interfejsu użytkownika

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie zasady projektowania interakcji użytkownik-system w klasycznych i zwinnych projektach informatycznych

Umiejętności

- Student potrafi stosować właściwe formy organizacji współpracy z użytkownikami podczas realizacji przedsięwzięć informatycznych

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów współdziałania i współpracy w zespołach projektowych

6. Kryteria oceny

- rozwiązywanie zadań
- Kryteria oceny
- Laboratorium/

- - ćwiczenia zawiązane z tematyką wykładu, opracowania obliczeniowe i koncepcyjne, ocena sporządzonego sprawozdania
- - kolokwium pisemne

7. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

8. Literatura

Podstawowa:

- Sikorski M. (2017). Interakcja człowiek-komputer. Wyd. PJWSTK Warszawa.

Uzupełniająca:

- Badura C. (2019). UXUI. Design Zoptymalizowany. Wyd. Helion.
- Sikorski M. (2021) Interaction Design in Agile IT Projects. Wyd. Politechnika Gdańska. URL